

Desenvolvimento de Proposta de Solução

Projeto LBot

Mestrado em Computação Aplicada - UDESC
Aluno: Guilherme Mendes Rosa

Desenvolvimento da Proposta de Solução

Pontos principais:

- Sistema de tradução de comandos em português → LBML.
- Baseado em aprendizado supervisionado com arquitetura Transformer.
- Estrutura em 4 etapas: Dataset, Modelo Base, RASA e Comparação.



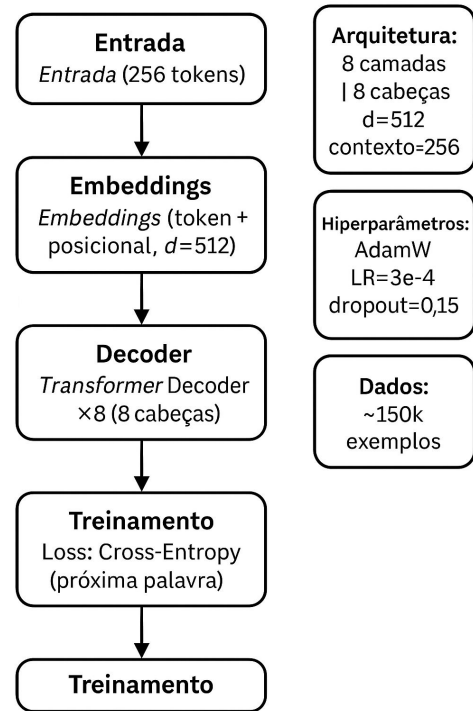
Etapa 1: Geração do Dataset Sintético

- Pares automáticos Português → LBML.
- Instruções simples e compostas.
- Inclusão de sinônimos e ruído leve (“ande”, “siga”, “mova-se”).
- Distâncias em cm e ângulos em graus.

Ande 50cm pra direita, gire 90 graus para a esquerda	D50R;R90L;
Volte 30cm	D30B;

Etapa 2: Modelo Base Transformer

- Arquitetura decoder-only inspirada no GPT.
- 8 camadas, 8 cabeças de atenção, embedding de 512 dimensões
- Contexto: 256 tokens.
- Hiperparâmetros:
 - Learning Rate = 3×10^{-4}
 - Dropout = 0.15
 - AdamW
- Dataset $\approx$ 150 mil exemplos.

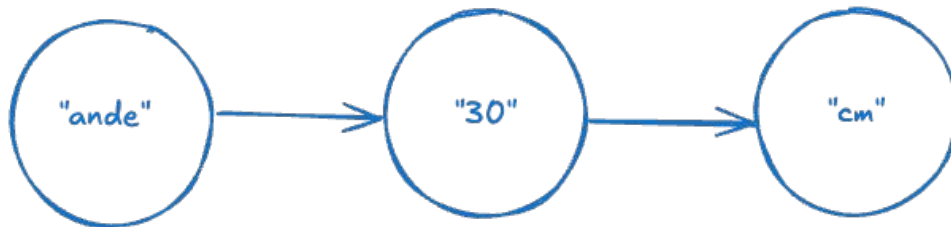


Avaliação do Modelo Base

- Métricas de acompanhamento:
 - Exact Match Rate → acertos exatos.
 - BLEU Score → similaridade textual.
- Objetivo: estabelecer linha de base de desempenho.
- Resultados esperados: boa precisão em comandos simples.

Etapa 3: Aprimoramento com Atenção Relacional (RASA)

- Adaptação do Relation-Aware Self-Attention (RAT-SQL).
- Incorpora relações estruturais para guiar o modelo durante a tradução NL→LBML
- Representa relações intra e inter-domínio:
 - "ande" ↔ "D", "gire" ↔ "R", "frente" ↔ "F".
 - "30" ↔ "cm".
- Grafo de dependências.
- Espera-se assertividade em comandos compostos



Etapa 4: Comparação dos Modelos

- Ambos os modelos treinados sob mesmas condições.
- Comparação entre comandos simples e compostos.
- Espera-se ganho do modelo RASA.

Etapas Futuras e Próximos Passos

1. Implementar script de geração do dataset. ✓
2. Treinar o modelo base. ✓
3. Incorporar atenção relacional.
4. Comparar resultados.